

FIA/P

A MELHOR FACULDADE DE TECNOLOGIA DO BRASIL

LUCAS MOREIRA

Técnico em Logística, Designer de Jogos Digitais, Engenheiro de Computação pela FIAP com MBA em gestão de projetos, Co-founder e CTO da Synplai, uma startup de automações com Inteligência Artificial, Co-founder da IA Tech Solutions, atuando também como Tutor de Startups, do curso de Sistemas de Informação, Desenvolvimento de Games e professor universitário na FIAP



Introdução a Lógica

Algoritmo

Um algoritmo é uma **sequência finita de instruções lógicas**, claras e **bem definidas**, utilizada para **resolver um problema**, realizar um cálculo ou executar uma tarefa específica.

Algoritmo

Um **algoritmo**, ou programa, é uma forma de dizer para um computador o que ele deve fazer, mas de uma forma que nós conseguimos entender facilmente. Atualmente, os algoritmos são escritos em linguagens de programação de alto nível.

Um **programa é composto de uma sequência de comandos**, normalmente escritos em um arquivo de texto.

Computador

É uma máquina eletrônica que realiza tarefas baseada em um software.

Software

É um conjunto de instruções de trabalho sequenciais apropriados a um computador.

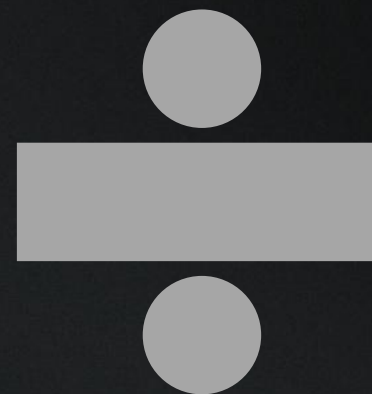
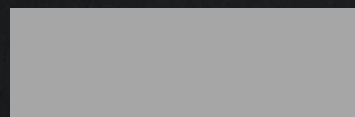
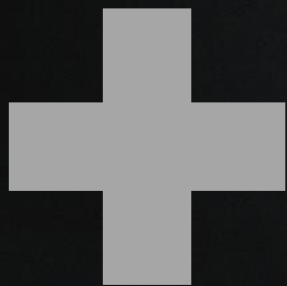
Programa de Computador

Todo software desenvolvido para que o computador realize **tarefas específicas**.

Para realizar tarefas específicas, um software reúne uma **sequencia de instruções** de trabalho próprias a essa finalidade.

Programa de Computador

No final das contas um programa é composto
por cálculos e decisões lógicas



Programa de Computador

No final das contas um programa é composto por cálculos e decisões lógicas

Coordenam os cálculos para resolver problemas maiores

Como você responderia?

O funcionário merece aumento?

O cliente vai ganhar desconto nessa compra?

O aluno deve ser aprovado neste curso?

Programar é, em grande parte, um exercício de
lógica

A lógica é formalizada pela matemática

Perguntas como essa (subjetivas):

O funcionário merece aumento?

Podem ser transformadas em expressões matemáticas (objetivas)

O que define se o funcionário deve ou não ganhar aumento?

Faltas?

Número de Tarefas resolvidas?

Proposição

Uma **proposição** é uma frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, ou seja, é uma afirmação sobre algo do mundo que permite dizer se ela é **verdadeira** (V) ou **falsa** (F).

Os matemáticos chamam isso de **proposição**

Proposição

Uma **proposição** é uma frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, ou seja, é uma afirmação sobre algo do mundo que permite dizer se ela é **verdadeira** (V) ou **falsa** (F).

Os matemáticos chamam isso de **proposição**

IMPORTANTE

"Uma proposição só pode tomar um dos dois valores possíveis - ou é verdadeira ou é falsa - não sendo possível terceira hipótese"

Proposição

A: $2 + 3 = 5$

Proposição verdadeira!

B: $2+2 > 5$

Proposição falsa!

Essas são proposições simples, ou seja, existe apenas uma comparação.

Será que esse tipo de proposição é sempre suficiente?

Proposições Compostas

Imagine o requisito de aprovação abaixo

A: $\text{Media} \geq 6,0$

B: $\text{Falta} \geq 75\%$

Para que o aluno seja aprovado, **AMBAS** as proposições precisam ser verdadeiras.

Criando uma terceira proposição:

C: A **e** B

C será verdadeira apenas se **A e B** forem verdadeiras simultaneamente!

Operações Lógicas

Proposições podem ser modificadas e compostas com os seguintes operadores:

C: A **E** B

A proposição resultante **C** só será verdadeira se **A** e **B** forem, simultaneamente, verdadeiras

C: A **OU** B

A proposição resultante **C** só será falsa se **A** e **B** forem, simultaneamente, falsas

C: **NÃO** A

A proposição resultante **C** será verdadeira quando **A** for falsa e vice-versa.

Comparações e Condições

Se condição então

Bloco se condição for verdadeiro

caso contrário

Bloco se condição for falso

Comparações e Condições

Se $media \geq 6.0$ **E** $freq \geq 0.75$ então

Imprima “aluno aprovado”

caso contrário

Imprima “aluno reprovado”

Fluxograma

É uma ferramenta usada para **representar um algoritmo** em um fluxo de atividades.

Usa **desenhos geométricos** como símbolos para entrada, processamento e saída de dados.

Amplamente utilizada por **profissionais de Análise de Sistemas**.

Diagrama em Blocos

Ferramenta que aprimorou o fluxograma.

Usada para descrever o método e a sequência de aplicação de um algoritmo na programação de um computador.

Pode ser desenvolvido em qualquer nível de detalhe que seja necessário.

Amplamente utilizada por profissionais de Programação.

Diagrama em Blocos



Indica início ou término de um processamento



Mostra informações ou resultados na tela
Mensagens ao usuário



Indica entrada de dados via teclado

Diagrama em Blocos



Processamentos em geral



Permite elaborar o processo de decisão
Processo condicional



Permite desvio para um ponto qualquer do programa
além de finalizar o processo de condicional

Imagine o processo de um software que receba **quaisquer valores**, execute o **processamento matemático** e **exiba o resultado** para o usuário do caso abaixo.

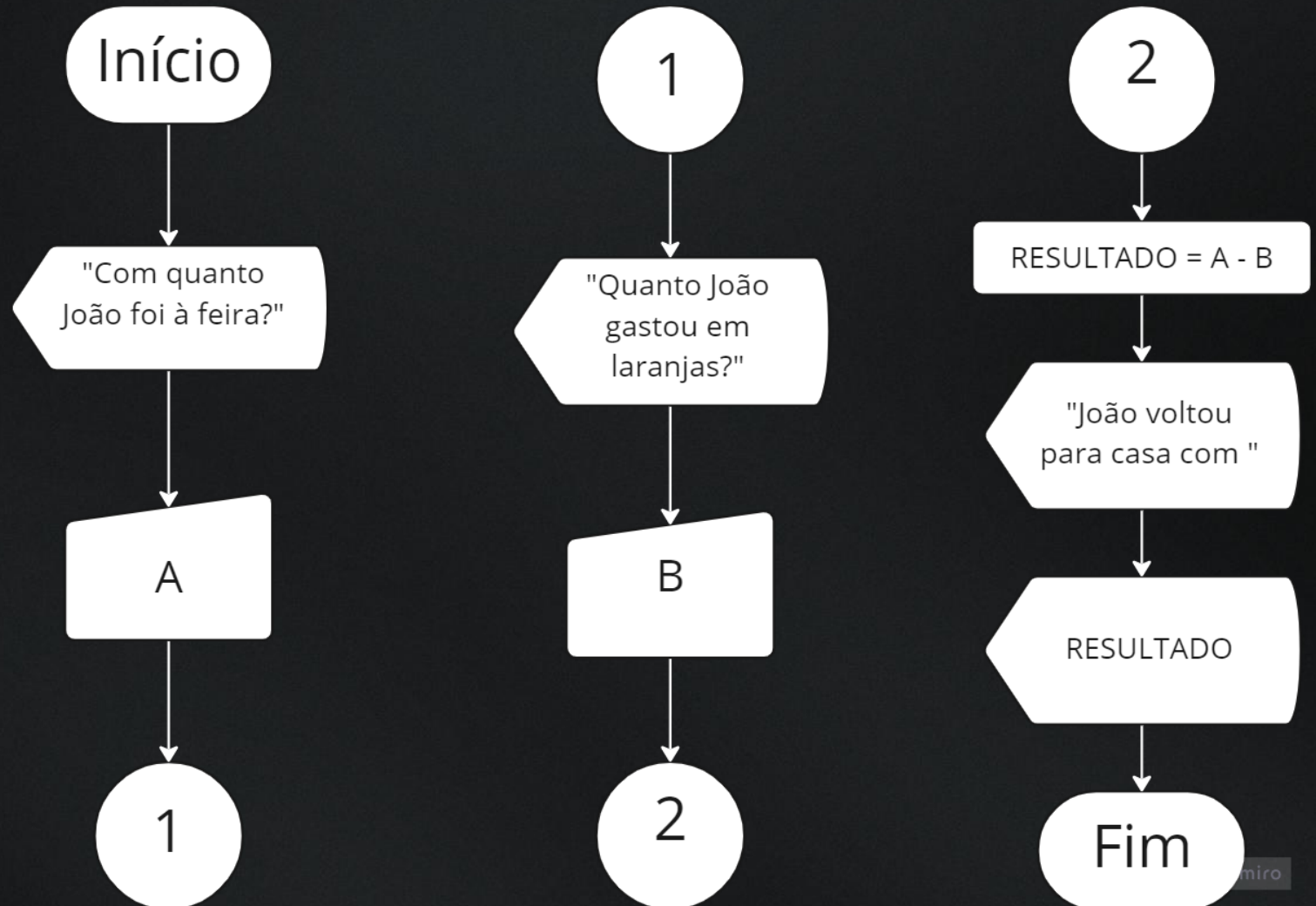
João foi à feira com R\$20,00 e comprou uma dúzia de laranjas por R\$5,00. Com quanto João voltou para casa?

João foi à feira com R\$20,00 e comprou uma dúzia de laranjas por R\$5,00. Com quanto João voltou para casa?

Primeiro deve-se iniciar o processo com “Início”

Uma opção é exibir uma mensagem de instrução para o usuário, como por exemplo: “Com quanto João foi a feira?” ou “Insira o valor inicial”.

Para capturar os valores digitados no teclado utilize uma letra/palavra e não o valor numérico, pois a ideia é o processo de funcionamento de um programa que receba quaisquer valor. Na resolução usamos a letra A, mas poderia ser qualquer palavra, exemplo: valorInicial, valorA, etc...



João foi à feira com R\$20,00 e comprou uma dúzia de laranjas por R\$5,00. Com quanto João voltou para casa?

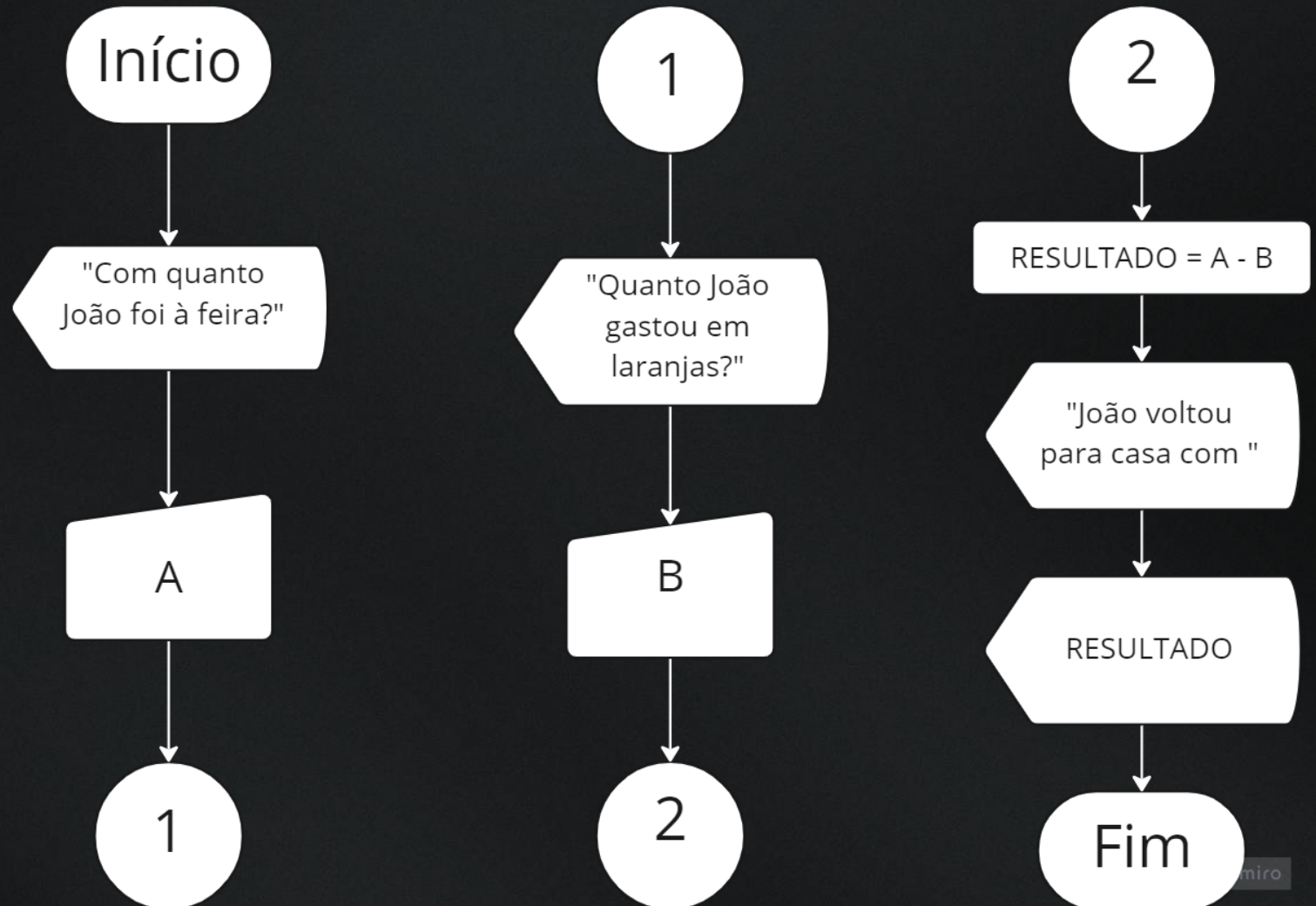
Utilize o círculo para desviar o processo caso aja necessidade.

O retângulo é utilizado para processamentos de dados.

Diferente da matemática o sinal de igual (=) não é lido como igualdade e sim como atribuição.

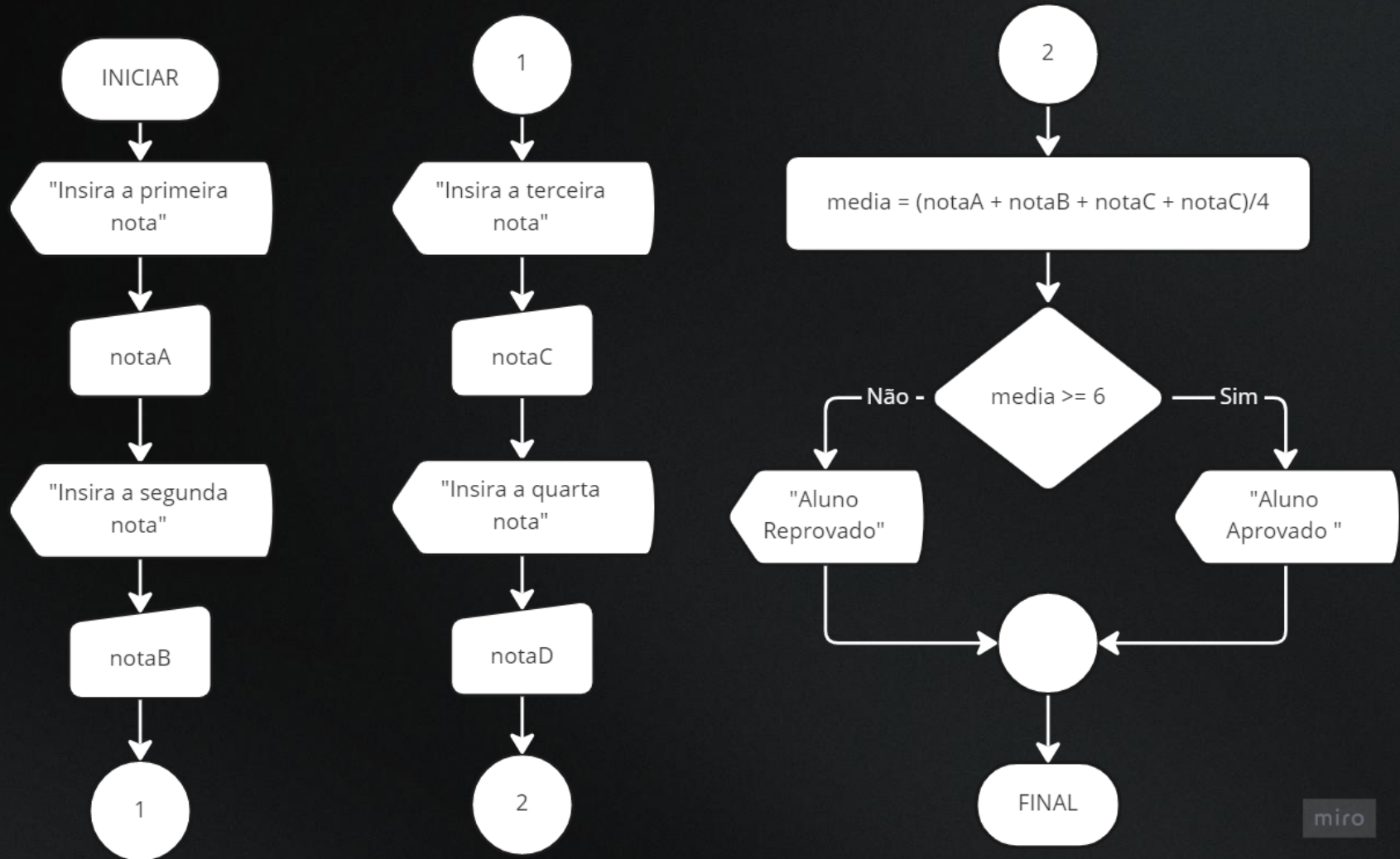
Exemplo: na matemática $A = 7$ significa que A é igual a 7. Na programação entende-se que 7 será atribuído à A, como se A fosse uma gaveta, colocando assim o 7 dentro desta gaveta.

Na resolução colocamos $\text{RESULTADO} = A - B$ Informando que o resultado da subtração entre A e B será colocado na gaveta RESULTADO.



Crie o diagrama em blocos para um sistema que calcula a **média aritmética** de **4 notas**. Se a média for **maior ou igual a 6** o aluno está aprovado, caso contrário o aluno estará reprovado.

Crie o diagrama em blocos para um sistema que calcula a média aritmética de 4 notas. Se a média for maior ou igual a 6 o aluno está aprovado, caso contrário o aluno estará reprovado.



O processo de decisão (condicional) inicia com o losango, no centro deve conter a condição que irá avaliar o objeto de estudo (no caso a média) e retornará verdadeiro ou falso.

Na resolução está escrito $media \geq 6$ caso a media seja maior ou igual à 6 a condição é verdadeira e a saída segue pelo lado do Sim, caso contrário segue pelo lado do Não.

Ao final do processo de decisão usamos o circulo para finalizar.

FIA/P

A MELHOR FACULDADE DE TECNOLOGIA DO BRASIL